

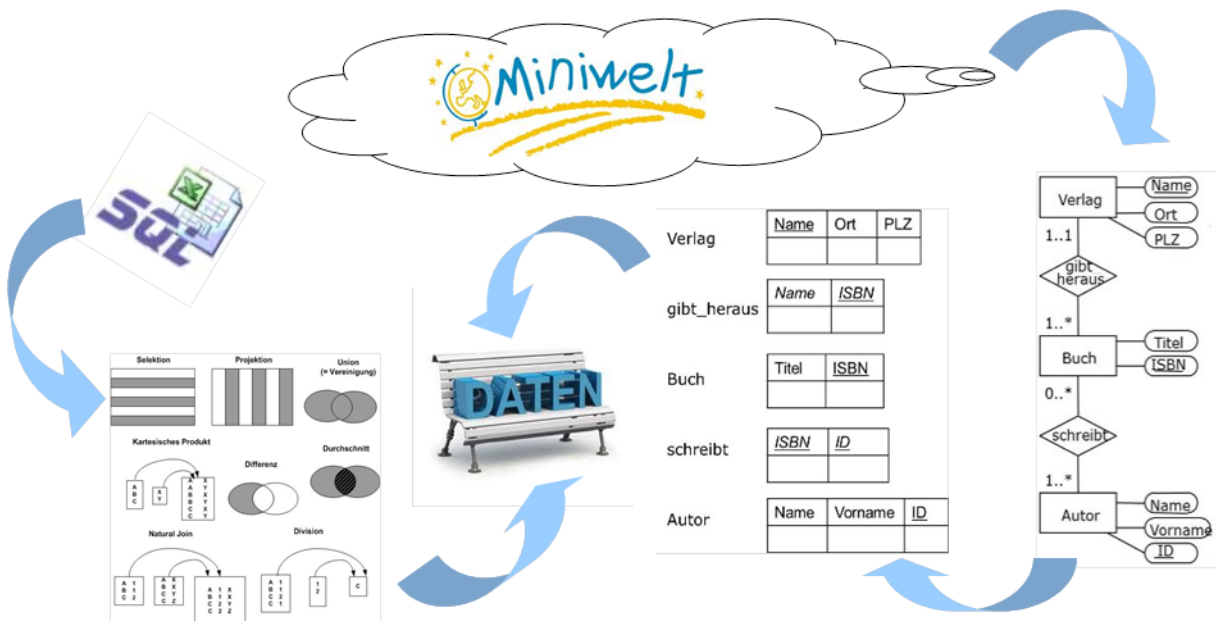
Abgabetermin: 21.5.2026

☐ DEM2G1 Dr. Pitzer Name _____ Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer
☐ DEM2G3 Dr. Niklas Punkte _____ Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
 - Belegen Sie die Ausführung jedes Statements und führen Sie dazu die Ausgabe der Datenbank direkt beim jeweiligen Statement in Ihrer Übungsdokumentation an.

Ziel dieser Übung ist es, einfache Anfragen mit der Sprache SQL für das Datenbanksystem Oracle 19c zu erstellen.



Human Resources (HR)

Das in Abbildung 1 dargestellte Datenbank-Schema HUMAN RESOURCES (HR) bildet die Ausgangsbasis für die nachfolgenden Aufgaben dieser und weiterer Übungen.

Tabellenbeschreibung:

- **REGIONS** enthält Zeilen, die eine Region repräsentieren (z.B. Nord-, Südamerika, Asien).
- **COUNTRIES** enthält Zeilen für Länder. Jede Zeile ist mit einer Region verknüpft.
- **LOCATIONS** enthält die Adressen bestimmter Büros, Lager und/oder Produktionsstandorte einer Firma in einem bestimmten Land.
- **DEPARTMENTS** zeigt Abteilungsdetails an, in denen Angestellte arbeiten. Jede Abteilung kann eine Beziehung haben, die den Abteilungsleiter in der Tabelle EMPLOYEES darstellt.
- **EMPLOYEES** enthält Details zu jedem Angestellten, der für eine Abteilung arbeitet. Nicht alle Angestellten müssen einer Abteilung zugewiesen sein.
- **JOBS** enthält die Arten von Positionen, die jeder Angestellte innehaben kann.
- **JOB_HISTORY** enthält die einzelnen Positionen, welche die Angestellten bisher eingenommen haben. Wenn ein Angestellter in seiner Position die Abteilung oder die Position innerhalb der Abteilung wechselt, wird eine neue Zeile mit den Informationen über die alte Position des Angestellten in diese Tabelle eingefügt.
- **JOB_GRADES** identifiziert einen Gehaltsbereich pro Gehaltsstufe. Die Gehaltsbereiche überschneiden sich nicht.

Konzeptuelles/Logisches Modell:

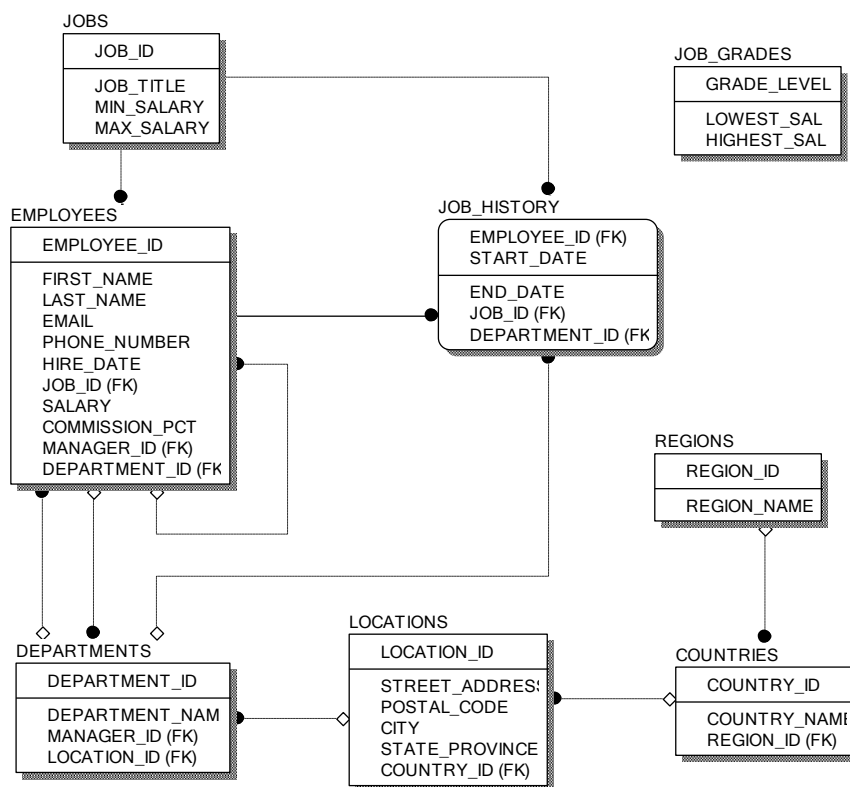


Abbildung 1: Konzeptuelles/Logisches Modell – Human Resources

Physisches Modell:

Tabelle **COUNTRIES**:

Name	Null?	Type
COUNTRY_ID	NOT NULL	CHAR(2)
COUNTRY_NAME		VARCHAR2(40)
REGION_ID		NUMBER

Tabelle **DEPARTMENTS**:

Name	Null?	Type
DEPARTMENT_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
LOCATION_ID		NUMBER(4)

Tabelle **EMPLOYEES**:

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(20)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
EMAIL	NOT NULL	VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER		VARCHAR2(20)
HIRE_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT		NUMBER(2,2)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

Tabelle **JOBS**:

Name	Null?	Type
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
JOB_TITLE	NOT NULL	VARCHAR2(35)
MIN_SALARY		NUMBER(6)
MAX_SALARY		NUMBER(6)

Tabelle **JOB_GRADES**:

Name	Null?	Type
GRADE_LEVEL	NOT NULL	VARCHAR2(3)
LOWEST_SAL		NUMBER(6)
HIGHEST_SAL		NUMBER(6)

Tabelle **JOB_HISTORY**:

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
START_DATE	NOT NULL	DATE
END_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

Tabelle **REGIONS**:

Name	Null?	Type
REGION_ID	NOT NULL	NUMBER
REGION_NAME		VARCHAR2(25)

Tabelle **LOCATIONS**:

Name	Null?	Type
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
STREET_ADDRESS		VARCHAR2(40)
POSTAL_CODE		VARCHAR2(12)
CITY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
STATE_PROVINCE		VARCHAR2(25)
COUNTRY_ID		CHAR(2)

Die bereitgestellten SQL-Skripte `hr_create.sql` und `hr_insert.sql` legen die Tabellen in der Oracle-Datenbank an und fügen Datensätze in die Tabellen ein. Führen Sie diese Skripte aus, bevor Sie mit den nächsten Aufgaben beginnen.

1. Daten mit SELECT abfragen

(9 Punkte)

1. Die Personalabteilung wünscht eine Abfrage, um für alle Personen den Nachnamen, die Job-Kennung (`job_id`), das Einstellungsdatum und die Angestelltennummer anzuzeigen, wobei die Angestelltennummer als erster Wert angezeigt werden soll. Geben Sie den Spalten die Überschriften `EmpId`, `Employee`, `Job` und `HireDate`. (1 Punkt)
2. Die Personalabteilung benötigt eine Abfrage, um alle Manager-IDs aus der Tabelle `EMPLOYEES` anzuzeigen. Duplikate sind zu vermeiden. (1 Punkt)
3. Geben Sie alle Informationen über die Abteilung(en) aus, deren Leiter*in die ID 201 hat. (1 Punkt)
4. Die Personalabteilung benötigt einen Bericht, der den Nachnamen und das Gehalt für Angestellte anzeigt, die mehr als \$ 6.000 verdienen. (1 Punkt)
5. Erstellen Sie einen Bericht, um den Nachnamen, Gehalt und die Abteilungsnummer für Angestellte mit der Personalnummer 124 anzuzeigen. (1 Punkt)
6. Erstellen Sie einen Bericht, um den Nachnamen, die Job-Kennung (`job_id`) und das Einstellungsdatum aller Angestellten anzuzeigen. Sortieren Sie die Abfrage in aufsteigender Reihenfolge nach Einstellungsdatum. (1 Punkt)
7. Zeigen Sie Nachnamen und Abteilungsnummern aller Angestellten der Abteilung 20 an, alphabetisch nach Nachnamen in aufsteigender Reihenfolge sortiert. (1 Punkt)
8. Erstellen Sie eine Anfrage, die Nachnamen, Gehälter und Provisionen aller Personen anzeigt, deren Provision 20 % beträgt oder deren Job-Kennung `SA_REP` ist. Geben Sie den Spalten die Überschriften `Employee`, `MonthlySalary` und `Commission`. (1 Punkt)
9. Erstellen Sie eine Anfrage, die Vorname, Nachnamen, Personalnummer und Gehälter aller Angestellten anzeigt, die in der Abteilung 60 arbeiten und deren Vorgesetzte*r die Personalnummer 103 hat. Geben Sie den Spalten passende Überschriften. (1 Punkt)

2. Verbunde (Human Resources)

(7 Punkte)

1. Erstellen Sie eine Abfrage für die Personalabteilung, um die Adressen aller Abteilungen auszugeben. Verwenden Sie die Tabellen `LOCATIONS` und `COUNTRIES`. In der Ausgabe sollen die Standortkennung, die Straße, der Ort, der Bundesstaat oder die Provinz und das Land angezeigt werden. Verwenden Sie (ausnahmsweise!) einen `NATURAL JOIN`, um diese Ausgabe zu erzeugen. Welche Probleme können bei der sorglosen Verwendung von `NATURAL JOIN` entstehen? (1 Punkt)
2. Die Personalabteilung benötigt einen Bericht mit allen Personen, die in einer Abteilung arbeiten. Erstellen Sie eine Abfrage, um Nachnamen, Abteilungsnummern und Abteilungsnamen aller Angestellten anzuzeigen. Sortieren Sie nach Nachnamen absteigend. (1,5 Punkte)
3. Die Personalabteilung benötigt einen Bericht der Angestellten in Oxford. Zeigen Sie den Nachnamen, die Job-Kennung, die Abteilungsnummer und den Abteilungsnamen für alle an, die in Oxford arbeiten. Die Groß- und Kleinschreibung soll für diesen Vergleich nicht beachtet werden. (1 Punkt)

4. Erstellen Sie einen Bericht, um den Nachnamen und die Personalnummer der Angestellten zusammen mit dem Nachnamen und der Nummer seines*r Manager*in anzuzeigen. Geben Sie nur jene Angestellte aus, die eine*n Vorgesetzte*n haben. Nennen Sie die Spalten `Employee`, `EmpId`, `Manager` und `MgrId`. (1 Punkt)
5. Geben Sie die Nachnamen und das Gehalt der Angestellten in der Gehaltsklasse ‚E‘ (`grade_level`) aus. Verbinden Sie dazu die Tabellen `EMPLOYEES` und `JOB_GRADES` mit einem allgemeinen Verbund (Theta-Join). (1,5 Punkte)
6. Geben Sie die Nachnamen, die Job-Kennung und den Abteilungsnamen aller Angestellter aus, die mehr als 5000 verdienen. Es sollen auch Personen enthalten sein, die keiner Abteilung zugeordnet sind. (1 Punkt)

3. Mengenoperatoren (Human Resources)

(5 Punkte)

1. Es wird eine Liste aller Personalnummern benötigt, die keine Vorgesetzten sind (dh. keine Untergebene haben). Erstellen Sie diesen Bericht mit Hilfe des Differenzoperators (Achtung: in Oracle „MINUS“!). (1 Punkt)
2. Die Personalabteilung benötigt eine Liste der Länder, in denen es keine Abteilungen gibt. Zeigen Sie die Kennung (`country_id`) und den Namen der Länder an. Erstellen Sie diesen Bericht mit Hilfe des Differenzoperators. Sie können davon ausgehen, dass eine `LOCATION` nur dann existiert, wenn es dazu ein `DEPARTMENT` gibt. (1 Punkt)
3. Erstellen Sie mit Hilfe des Mengenoperators `UNION` eine Liste von Employee-IDs, die bereits einmal den Job gewechselt haben oder Manager*in sind. (1 Punkt)
4. Erstellen Sie einen Bericht, in dem die Angestelltennummern und die Job-Kennungen (`job_id`) jener Angestellter aufgelistet werden, die jetzt wieder dieselbe Job-Kennung haben, die sie schon einmal zuvor hatten (die also zwischenzeitlich in einer anderen Position gearbeitet haben, nun aber in ihre ursprüngliche Position zurückgekehrt sind). Erstellen Sie diesen Bericht mit Hilfe des Durchschnittsoperators. (1 Punkt)
5. Geben Sie alle Angestellten-IDs aus, die weder in Seattle noch in Southlake arbeiten. Verwenden Sie dafür den `MINUS`-Operator. (1 Punkt)

4. Abfragen (Universität)

(3 Punkte)

Überführen Sie die folgenden Abfragen der relationalen Algebra aus Übung 7 in der Sprache SQL. Halten Sie sich dabei nach Möglichkeit an die dortige Umsetzung.

1. Geben Sie alle Vorlesungen (`VorlNr` und `Titel`) an, die der Student Carnap gehört hat. (1 Punkt)
2. Geben Sie die Titel der direkten Voraussetzungen für die Vorlesung Ethik an. (1 Punkt)
3. Ermitteln Sie die Personalnummern aller Professor*innen, die keine*n Assistent*in haben. (1 Punkt)